



Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Sementara

Praktikum Jaringan Komputer

Routing & Manajemen IPv6

Aisyah Nuurii W. - 5024241008

16 Mei 2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Saat ini penggunaan jaringan komputer terus mengalami peningkatan seiring bertambahnya jumlah perangkat yang terhubung ke internet. Kebutuhan komunikasi data yang semakin luas menyebabkan alamat IPv4 mulai mengalami keterbatasan sehingga dikembangkan IPv6 sebagai generasi terbaru protokol internet yang memiliki kapasitas alamat jauh lebih besar dan fitur yang lebih baik. IPv6 dirancang untuk mendukung kebutuhan jaringan modern seperti Internet of Things (IoT), cloud computing, dan komunikasi data berskala besar.

Dalam jaringan komputer, routing merupakan proses penting untuk menghubungkan beberapa jaringan agar perangkat dapat saling bertukar data. Routing dapat dilakukan secara statis maupun dinamis. Routing statis dilakukan dengan menambahkan rute secara manual oleh administrator jaringan, sedangkan routing dinamis memungkinkan router bertukar informasi routing secara otomatis menggunakan protokol tertentu. Oleh karena itu, pemahaman mengenai konfigurasi routing pada IPv6 menjadi hal yang penting bagi mahasiswa teknik komputer dan jaringan.

Praktikum ini dilakukan untuk mempelajari cara konfigurasi routing statis dan routing dinamis menggunakan IPv6 serta memahami proses komunikasi data antar jaringan IPv6. Selain itu, praktikum ini bertujuan agar praktikan mampu memahami penerapan IPv6 pada jaringan komputer modern dan mengetahui perbedaan konfigurasi antara IPv4 dan IPv6. ia nyata atau teknologi saat ini.

1.2 Dasar Teori

1.2.1 Internet Protocol Version 6 (IPv6)

IPv6 merupakan generasi terbaru dari Internet Protocol yang digunakan untuk proses pengalamatan dan komunikasi data pada jaringan komputer. IPv6 dikembangkan untuk mengatasi keterbatasan jumlah alamat pada IPv4. IPv6 memiliki panjang alamat sebesar 128-bit sehingga mampu menyediakan jumlah alamat yang jauh lebih banyak dibandingkan IPv4 yang hanya menggunakan 32-bit. Contoh alamat IPv6: 2001:db8:acad:1::1/64. IPv6 memiliki beberapa kelebihan seperti kapasitas alamat yang besar, konfigurasi otomatis, keamanan yang lebih baik, dan efisiensi proses routing.

1.2.2 Perbedaan IPv4 dan IPv6

IPv4	IPv6
Panjang alamat 32-bit	Panjang alamat 128-bit
Contoh: 192.168.1.1	Contoh: 2001:db8::1
Jumlah alamat terbatas	Jumlah alamat sangat banyak
Menggunakan NAT	Tidak membutuhkan NAT
Konfigurasi lebih sederhana	Mendukung autoconfiguration
Broadcast digunakan	Tidak menggunakan broadcast

Tabel 1: Perbandingan IPv4 dan IPv6

1.2.3 IPv5

IPv5 sebenarnya pernah dikembangkan dengan nama Internet Stream Protocol (ST). Protokol ini digunakan untuk kebutuhan streaming suara dan video pada masa awal perkembangan internet. Namun IPv5 tidak pernah digunakan secara luas karena memiliki keterbatasan dan tidak mampu mengatasi masalah kekurangan alamat IP pada IPv4. Oleh karena itu, pengembangan langsung dilanjutkan ke IPv6 sebagai penerus IPv4.

1.2.4 Routing Information Protocol Next Generation (RIPng)

Routing Information Protocol Next Generation (RIPng).

1.3 Tujuan

1. Memahami konsep dasar IPv6 serta perbedaan antara IPv4 dan IPv6.
2. Mampu melakukan konfigurasi routing statis dan routing dinamis IPv6 pada jaringan komputer.

2 Tugas Pendahuluan

2.1 Tugas

1. Jelaskan apa itu IPV6 dan apa bedanya dengan IPV4.
2. Sebuah organisasi mendapatkan blok alamat IPv6 2001:db8::/32. a. Bagilah alamat tersebut menjadi empat subnet berbeda menggunakan prefix /64. b. Tuliskan hasil alokasi alamat IPv6 subnet untuk: - Subnet A - Subnet B - Subnet C - Subnet D
3. Asumsikan terdapat sebuah router yang menghubungkan keempat subnet tersebut melalui empat antarmuka:
 - ether1 (Subnet A)
 - ether2 (Subnet B)
 - ether3 (Subnet C)
 - ether4 (Subnet D)
 - a. Tentukan alamat IPv6 yang akan digunakan pada masing-masing antarmuka router.
 - b. Buat konfigurasi IP address IPv6 pada masing-masing antarmuka router.
4. Buatlah daftar IP Table berupa daftar rute statis agar semua subnet dapat saling berkomunikasi.
5. Jelaskan apa fungsi dari routing statis pada jaringan IPv6, dan kapan sebaiknya digunakan dibandingkan routing dinamis.

2.2 Jawaban

1.
 - IPv6 (Internet Protocol Version 6) merupakan versi terbaru dari protokol internet yang digunakan untuk proses pengalamatan dan komunikasi data pada jaringan komputer.
 - IPv6 dikembangkan untuk menggantikan IPv4 karena jumlah alamat IPv4 semakin terbatas akibat banyaknya perangkat yang terhubung ke internet.
 - IPv6 menggunakan alamat sepanjang 128-bit sehingga mampu menyediakan jumlah alamat yang sangat besar dibandingkan IPv4 yang hanya menggunakan 32-bit.
 - Selain itu, IPv6 memiliki beberapa keunggulan seperti konfigurasi otomatis, keamanan yang lebih baik, dan efisiensi routing yang lebih tinggi.
 - Perbedaan paling utama antara IPv4 dan IPv6 terletak pada format serta kapasitas alamat IP yang digunakan.
2.
 - a. Perubahan prefix dari /32 ke /64 memberikan ruang sebesar $64 - 32 = 32$ bit untuk melakukan subnetting. Nilai subnet ini akan mengisi blok *Hexadecimal* ketiga dan keempat pada alamat IPv6 (2001:db8:XXXX::/64). Untuk mendapatkan empat subnet pertama, dapat mengubah nilai pada blok tersebut secara berurutan mulai dari 0, 1, 2, dan 3.
 - b. Berikut adalah hasil pembagian empat subnet berbeda dengan prefix /64:

Nama Subnet	Alokasi Alamat IPv6
Subnet A	2001:db8:0::/64 (atau 2001:db8::/64)
Subnet B	2001:db8:1::/64
Subnet C	2001:db8:2::/64
Subnet D	2001:db8:3::/64

Tabel 2: Hasil Pembagian Subnet IPv6 /64

Interface	Subnet	Alamat IPv6 Router
ether1	Subnet A	2001:db8:11::1/64
ether2	Subnet B	2001:db8:22::1/64
ether3	Subnet C	2001:db8:33::1/64
ether4	Subnet D	2001:db8:44::1/64

Tabel 3: Konfigurasi Interface dan Alamat IPv6 Router

3. a.

b. • Implementasi pada Cisco IOS

```

1 interface ether1
2   ipv6 address 2001:db8:11::1/64
3   no shutdown
4 !
5 interface ether2
6   ipv6 address 2001:db8:22::1/64
7   no shutdown
8 !
9 interface ether3
10  ipv6 address 2001:db8:33::1/64
11  no shutdown
12 !
13 interface ether4
14  ipv6 address 2001:db8:44::1/64
15  no shutdown

```

• 2. Implementasi pada MikroTik RouterOS

```

1 /ipv6 address
2 add address=2001:db8:11::1/64 interface=ether1 advertise=yes
3 add address=2001:db8:22::1/64 interface=ether2 advertise=yes
4 add address=2001:db8:33::1/64 interface=ether3 advertise=yes
5 add address=2001:db8:44::1/64 interface=ether4 advertise=yes

```

4. contoh konfiurasi: Route ke Subnet A /ipv6 route add dst-address=2001:db8:11::/64 gateway=ether1

Destination Network	Gateway	Interface
2001:db8:11::/64	connected	ether1
2001:db8:22::/64	connected	ether2
2001:db8:33::/64	connected	ether3
2001:db8:44::/64	connected	ether4

Tabel 4: Routing Table IPv6 dengan Gateway Connected

5. Fungsi Routing Statis, Routing statis pada jaringan IPv6 adalah metode penentuan rute di mana administrator jaringan memasukkan informasi jalur *network* tujuan secara manual ke dalam tabel routing perangkat router. Fungsi utama dari implementasi routing statis meliputi:

- Efisiensi Resource Perangkat: Menghilangkan beban komputasi CPU dan penggunaan memori RAM pada router karena tidak memerlukan kalkulasi algoritma routing dinamis.

- Optimasi Bandwidth Link: Mencegah terjadinya *traffic overhead* karena router tidak melakukan pertukaran paket *routing update* (seperti paket *Hello* pada OSPFv3) secara berkala.
- Keamanan (*Security*): Memperketat kendali jalur informasi dan meminimalisir risiko serangan *routing poisoning* atau pengalihan jalur ilegal oleh pihak luar.

Routing statis lebih optimal digunakan dibandingkan routing dinamis pada kondisi:

- Topologi Skala Kecil: Jaringan sederhana dengan jumlah router sedikit (≤ 3 router).
- *Stub Network*: Jaringan yang hanya memiliki satu jalur akses keluar-masuk (*single point of exit*) menuju jaringan luar atau internet.
- Jalur Cadangan (*Floating Static Route*): Sebagai rute redundansi yang dikonfigurasi dengan nilai *Administrative Distance* (AD) lebih tinggi untuk menggantikan rute dinamis saat terjadi kegagalan *link*.

